МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра МО ЭВМ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №1

по дисциплине «Вычислительная математика»

Студент гр. 4343 _____ Гизатов Я.Р.

Преподаватель _____ Лисс А. Р.

Санкт-Петербург

2026

Цель работы.

Изучение итерационных методов приближенного решения нелинейных уравнений.

Задание.

Выполнить задания в соответствии с методическими материалами по темам:

1. Метод бисекции
2. Метод хорд
3. Метод Ньютона
4. Метод простых итераций

Исследование функции

Для программы была выбрана функция $f(x) = ln\big(ln(x)\big) - e^{-x^2}$

При помощи внешних ресурсов построим график этой функции для определения нужного отрезка рисунок 1.1

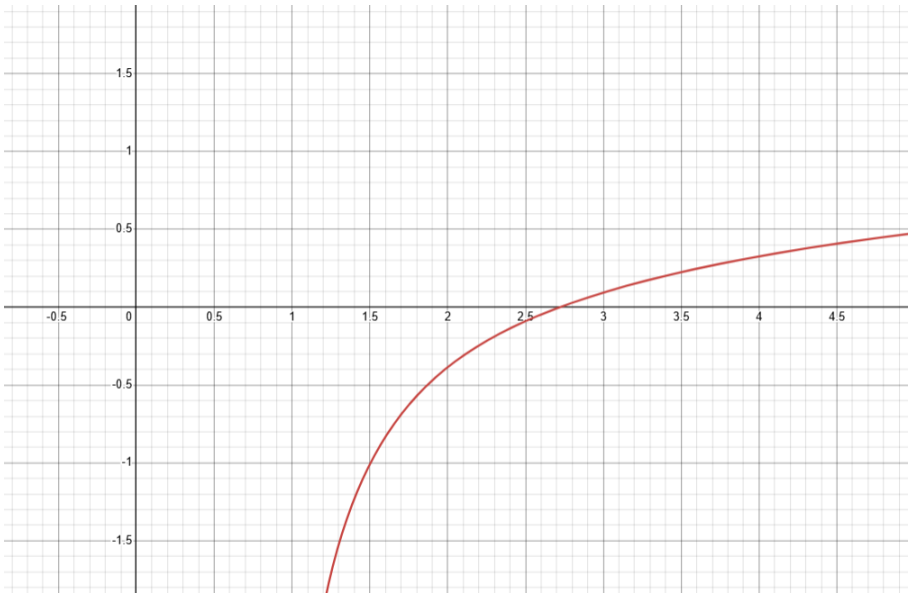

Рисунок 1.1 – график функции $f(x)$

Из рисунка видно, что подойдет отрезок $[2, 3]$.

Докажем, что функция не имеет более 1 корня на этом отрезке.

Вычислим производную $f'(x) = \frac{1}{xln(x)} + 2xe^{-x^2}$

При положительных $x \in [2, 3]$, производная не меняет знака, значения всегда положительны, значит она монотонна.

Для метода Ньютона найдем вторую производную.

$f"(x) = -\frac{ln(x)+1}{x^2} + e^{-x^2}(2 - 4x^2)$

Найдем x_0, пусть $x_0 = a,\ a = 2$, проверим условие

$f(x_0)f"(x_0) > 0$

Вычислим

$f(2) = ln\big(ln(2)\big) - e^{-2^2} = -0{,}3848$

$f"(2) = -\frac{ln(2)+1}{2^2} + e^{-2^2}(2 - 4 \cdot 2^2) = -0{,}6797$

$f(2)f"(2) = -0{,}3848 \cdot (-0{,}6797) = 0{,}2615$

Значит условие выполняется и можно начать с $x_0 = 2$

Рассмотрим поведение $f'(x)$ на отрезке $[2, 3]$ на рисуке 1.2

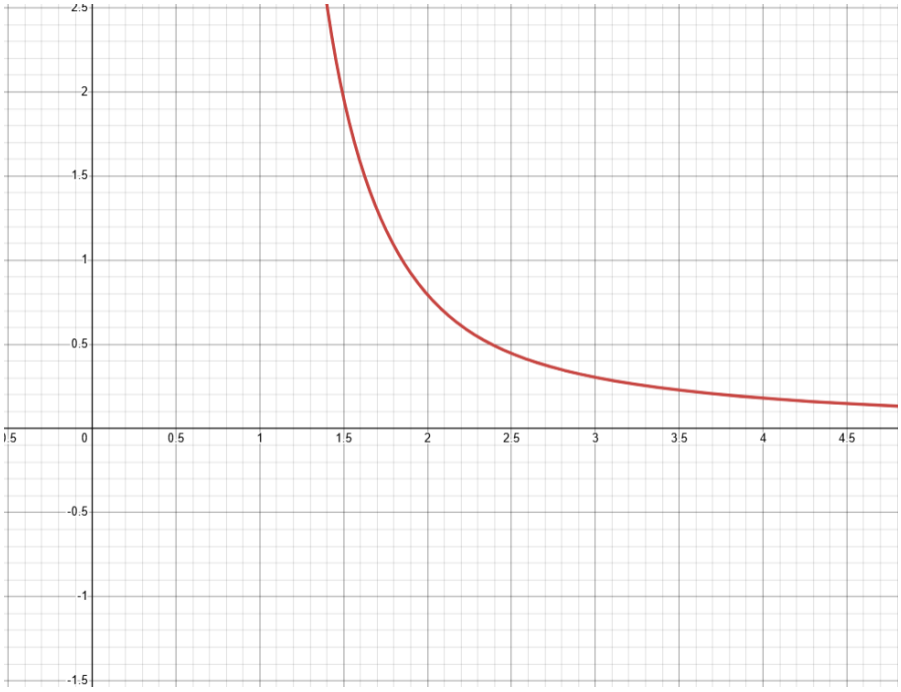

Рисунок 1.2 – График $f'(x)$

Судя по графику, производная не принимает значения близкие к нулю $f'(x) > 0{,}3$

Для метода простых итераций нужно было найти функцию $x = \varphi(x)$ возьмем отрезок $[2.7, 2.8]$

$$ln\big(ln(x)\big) - e^{-x^2} = 0$$

$$ln\big(ln(x)\big) = e^{-x^2}$$

$$ln\left(ln\big(ln(x)\big)\right) = ln\big(e^{-x^2}\big)$$

$$ln\left(ln\big(ln(x)\big)\right) = -x^2$$

$$x^2 = -ln\left(ln\big(ln(x)\big)\right)$$

$$x = \sqrt{-ln\left(ln\big(ln(x)\big)\right)}$$

$$\varphi(x) = \sqrt{-ln\left(ln\big(ln(x)\big)\right)}$$

$$\varphi'(x) = -\frac{1}{2x\ln(x)\ln(\ln(x))\sqrt{-\ln(\ln(\ln(x)))}}$$

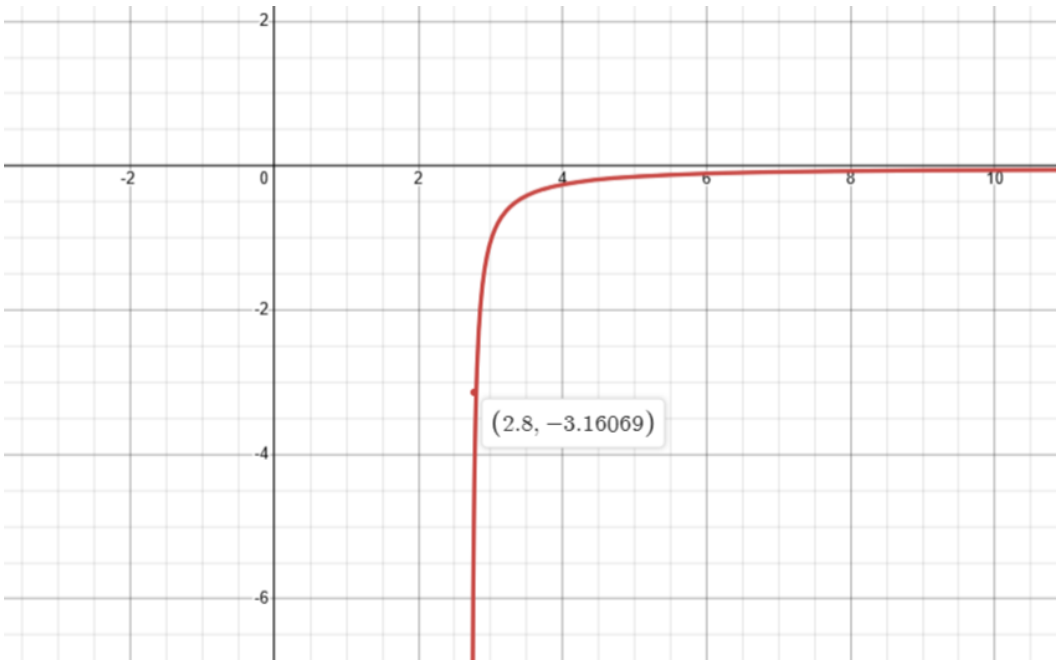

Рисунок 1.3 – График $\varphi'(x)$

$|\varphi'(x)| > 1$ на всем отрезке $[2.7, 2.8]$

$$ln\big(ln(x)\big) = e^{-x^2}$$

$$e^{ln\big(ln(x)\big)} = e^{e^{-x^2}}$$

$$ln(x) = e^{e^{-x^2}}$$

$$e^{ln(x)} = e^{e^{e^{-x^2}}}$$

$$x = e^{e^{e^{-x^2}}}$$

$$\varphi(x) = e^{e^{e^{-x^2}}}$$

$$\varphi'(x) = 2xe^{e^{e^{x^2}}+e^{x^2}+x^2}$$

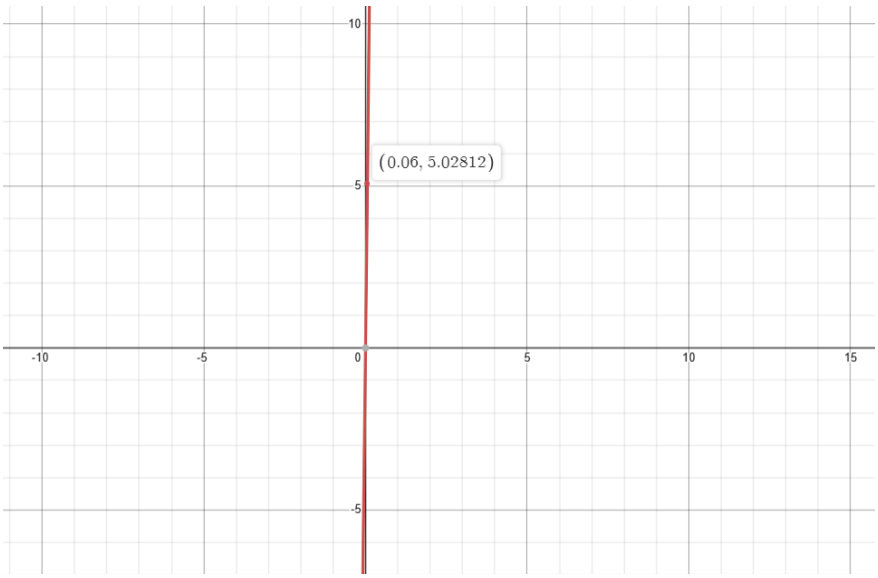

Рисунок 1.4 – График $\varphi'(x)$

$|\varphi'(x)| > 1$ на всем отрезке $[2.7, 2.8]$

Метод релаксации

Метод релаксации – это частный случай метода простых итераций, где итерационная функция строится в виде

$x_{n+1} = x_n - cf(x_n)$.

Здесь c – постоянный параметр (коэффициент релаксации), который подбирается так, чтобы обеспечить сходимость к корню уравнения $f(x) = 0$.

Производная итерационной функции $\varphi(x) = x - cf(x)$ равна

$\varphi'(x) = 1 - cf'(x)$

Для сходимости метода достаточно, чтобы в окрестности корня выполнялось

$| 1 - cf'(x) |< 1$

Это неравенство распадается на два:

$$-1 < 1 - cf'(x) < 1 \Longrightarrow \begin{cases} cf'(x) > 0, \\ cf'(x) < 2. \end{cases}$$

Если на отрезке известны минимальное и максимальное значения производной

$m = x \in min(f'(x))$ на отрезке $[2.7, 2.8]$

$M = x \in min(f'(x))$ на отрезке $[2.7, 2.8]$

то оптимальный (в смысле равномерного уменьшения погрешности) параметр c находится по формуле

$$c = \frac{2}{M+m}$$

При таком выборе максимальное значение $|1 - cf'(x)|$ достигается на концах отрезка и равно $\frac{M-m}{M+m} < 1$.

Так как значение производной $f'(x) > 0$, то и $c > 0$,

Оценим её значения на концах отрезка:

$$f'(2{,}7) = \frac{1}{2{,}7 \cdot ln(2{,}7)} + 2 \cdot 2{,}7e^{-2{,}7^2} = 0.3765$$

$$f'(2{,}8) = \frac{1}{2{,}8 \cdot ln(2{,}8)} + 2 \cdot 2{,}8e^{-2{,}8^2} = 0.3491$$

Рассчитаем c:

$$c = \frac{2}{0.349+0.3772} = 0.7262 = 2.754$$

Тогда функция будет иметь такой вид:

$$\varphi(x) = x - 2.754\left(ln\left(ln(x)\right) - e^{-x^2}\right)$$

$$\varphi'(x) = 1 - \frac{e^{-x^2}\left(2754x^2 \ln(x) + 1377e^{x^2}\right)}{500x \ln(x)}$$

Построим график производной $\varphi'(x)$

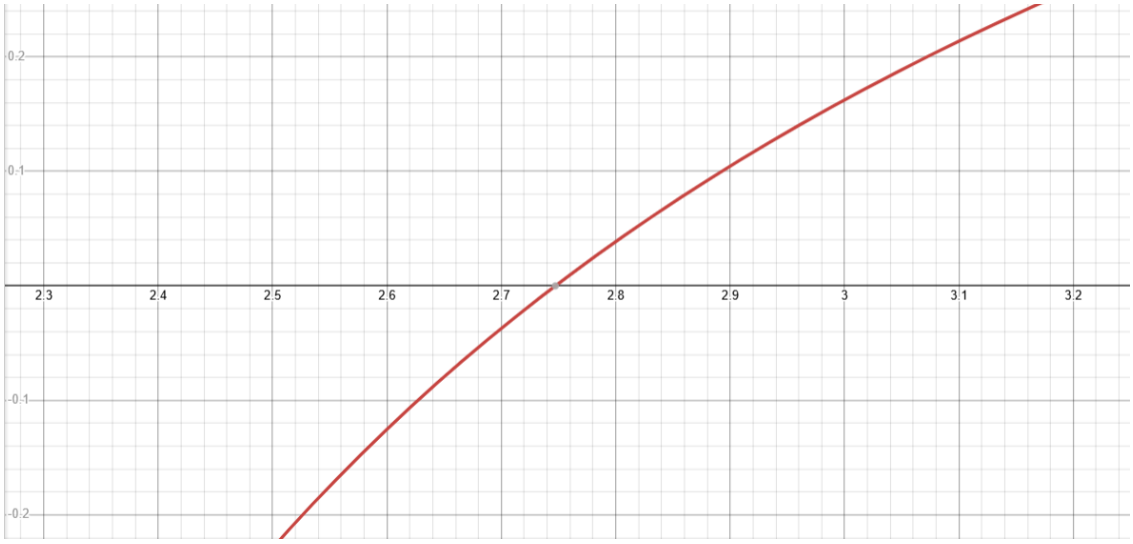

Рисунок 1.3 – График $\varphi'(x)$

$\varphi'(x)$ возрастает на графике и удовлетворяет условию $|\varphi'(x)| < 0.04 < 1$, $q = 0{,}04$

Так как $\varphi'(2{,}7) = -0{,}037$

$\varphi'(2{,}8) = 0{,}038$

Метод бисекции

Если найден отрезок $[a, b]$, такой, что $f(a)f(b) < 0$ существует точка c, в которой зна-чение функции равно нулю, т.е. $f(c) = 0$, $c \in (a, b)$. Метод бисекции состоит в построении последовательности вложенных друг в друга отрезков, на концах которых функция имеет разные знаки. Каждый последующий отрезок получается делением пополам предыдущего. Процесс построения последовательности отрезков позволяет найти нуль функции (корень уравнения $f(x) = 0$, с любой заданной точностью.)

Рассмотрим один шаг итерационного процесса. Пусть на $(n-1)$ – м шаге найден отрезок $[a_{n-1}, b_{n-1}] \subset [\mathrm{a}, \mathrm{b}]$ такой, что $f(a_{n-1})f(b_{n-1}) < 0$. Разделим его пополам точкой $\xi = (a_{n-1} + b_{n-1})/2$ и вычислим $f(\xi)$. Если $f(\xi) = 0$, то $\xi = (a_{n-1} + b_{n-1})/2$ – корень уравнения. Если $f(\xi) \neq 0$, то из двух половин отрезка выбирается та, на концах которой функция имеет противоположные знаки, поскольку искомый корень лежит на этой половине, т.е.

$\mathrm{a_n} = a_{n-1}, b_n = \xi$, если $f(\xi)f(a_{n-1}) < 0$

$a_n = \xi, b_n = b_{n-1}$, если $f(\xi)f(a_{n-1}) > 0$

Если требуется найти корень с точностью ε, то деление пополам продолжается до тех пор, пока длина отрезка не станет меньше 2ε. Тогда координата середины отрезка есть значение корня с требуемой точностью ε.

Выполнение работы

Далее были разработаны следующие функции.

double f(double x) определяет целевую функцию уравнения $ln\big(ln(x)\big) - e^{-x^2}$, для которой требуется найти корень на заданном интервале

Round(double val, double delta) выполняет округление числа val с заданной точностью delta. Если delta неположительна, функция возвращает исходное значение без изменений.

BISECT(double a, double b, double eps, int &iter) реализует классический метод бисекции (половинного деления) для поиска корня уравнения на интервале [a, b]. Алгоритм проверяет наличие корня по знакам функции на концах интервала, после чего итерационно делит отрезок пополам до достижения требуемой точности eps. Функция возвращает найденное значение корня и через ссылочный параметр iter передает количество выполненных итераций.

BISECT_ROUND(double a, double b, double eps, double delta, int &iter) представляет модифицированную версию метода бисекции, учитывающую влияние ошибок округления. В этой функции значения функции на каждом шаге предварительно округляются с точностью delta, что позволяет исследовать чувствительность метода к погрешностям вычислений.

Был построен график зависимости между eps, и количеством операций (рисунок 2).

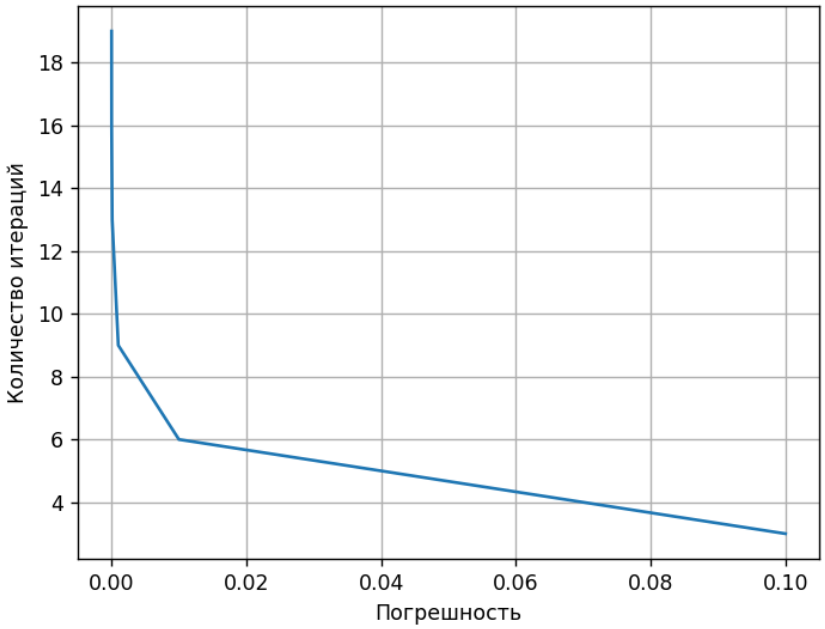

Рисунок 2 – график зависимости количества итераций от погрешности

Результаты исследования чувствительности метода к ошибкам в исходных данных показаны на рисунке 3.

```
Чувствительность к ошибкам округления
Точность метода Eps = 0.0000000001
     Delta                    Корень         Итераций
-------------------------------------------------------
   0.0010000000             2.7187500000          4
   0.0001000000             2.7199707031         11
   0.0000100000             2.7199401855         14
   0.0000010000             2.7199478149         16
   0.0000001000             2.7199475765         21
   0.0000000100             2.7199475467         24
   0.0000000010             2.7199475411         28
   0.0000000001             2.7199475414         31
   0.0000000000             2.7199475413         33
```

Рисунок 3 – результаты исследования

В ходе исследования чувствительности метода бисекции к ошибкам округления установлено, что точность исходных данных напрямую влияет на результат: при уменьшении погрешности округления Delta найденный корень стремится к эталонному значению 2,7199475413. С увеличением точности (уменьшением Delta) количество итераций закономерно растет от 4 до 33. Метод показал высокую устойчивость, даже при относительно грубом округлении (Delta = 0.0001) корень определяется с точностью до 5 знаков, что подтверждает его надежность при решении нелинейных уравнений в условиях реальных погрешностей вычислений.

Метод хорды

Пусть найден отрезок $[a, b]$, на котором функция $f(x)$ меняет знак. Для определенности положим $f(a) > 0$, $f(b) < 0$. В методе хорд процесс итераций состоит в том, что в качестве приближений к корню уравнения $f(x)$ принимаются значения $c_0, c_1, \ldots$ точек пересечения хорды с осью абсцисс, как это показано на рисунке 4.

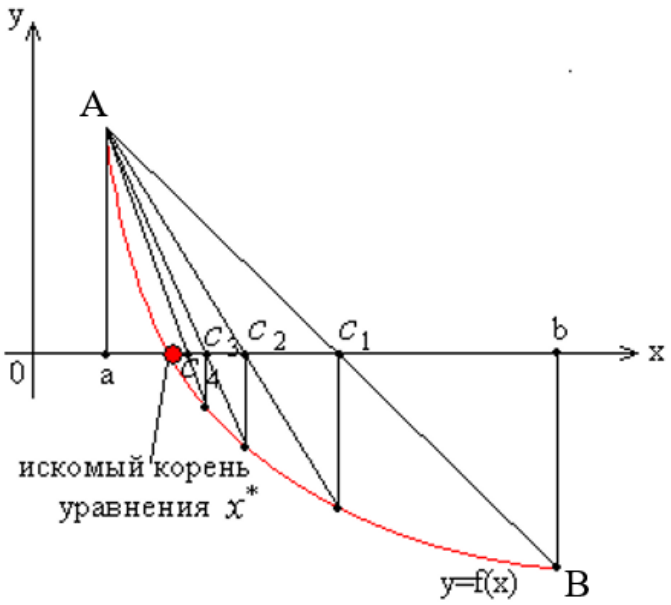

Рисунок 4 – график функции

Сначала находится уравнение хорды AB:

$$\frac{y-f(a)}{f(b)-f(a)} = \frac{x-a}{b-a}.$$

Для точки пересечения ее с осью абсцисс $(x = c_0, y = 0)$ получается уравнение $c_0 = a - \frac{b-a}{f(b)-f(a)} f(a)$.

Далее сравниваются знаки величин $f(a)$ и $f(\mathrm{c}_0)$ и для рассматриваемого случая оказывается, что корень находится в интервале $(a, c0)$, так как $f(a)f(\mathrm{c}_0) < 0$. Отрезок $[c_0, b]$ отбрасы-вается. Следующая итерации состоит в определении нового приближения c1 как точки пересечения хорды AB_1 с осью абсцисс и т.д. Итерационный процесс продолжается до тех пор, пока значение $f(c_n)$ не станет по модулю меньше заданного числа ε (см. подраздел 3.1).

Алгоритмы методов бисекции и хорд похожи, однако метод хорд в ряде случаев дает более быструю сходимость итерационного процесса, причем успех его применения, как и метода бисекции, гарантирован.

Выполнение работы

Далее были разработаны следующие функции.

double Round(double x, double delta) Выполняет округление вещественного числа x с заданной точностью delta. Если delta меньше или равна нулю, функция возвращает исходное число без изменений. В противном случае значение x делится на delta, округляется до ближайшего целого с помощью стандартной функции round, после чего результат умножается на delta, обеспечивая кратность точности округления.

double f(double x) Реализует целевую нелинейную функцию $f(x) = ln\big(ln(x)\big) - e^{-x^2}$, для которой требуется найти корень. Область определения функции ограничена значениями $x > 1$ из-за наличия двойного натурального логарифма. Функция возвращает разность между логарифмом логарифма аргумента и экспонентой отрицательного квадрата аргумента.

double f_round(double x, double delta) Представляет собой обертку над функцией f, выполняющую округление результата с заданной точностью. Сначала вычисляется значение исходной функции $f(x)$, затем полученный результат передается в функцию Round вместе с параметром точности delta. Используется в методе хорд для имитации вычислительной погрешности.

bool HORDA(double a, double b, double eps, double delta, int &iter, double &c) Реализует итерационный метод хорд для поиска корня уравнения на отрезке $[a, b]$. Входными параметрами являются границы отрезка a и b, требуемая точность eps, точность округления delta, ссылка на счетчик итераций iter и ссылка для сохранения найденного корня c. Алгоритм проверяет знакопеременность функции на концах отрезка, затем на каждой итерации вычисляет новое приближение корня по формуле хорд как точку пересечения прямой с осью абсцисс. После вычисления значения функции в полученной точке определяется новый отрезок, содержащий корень, путем

сравнения знаков. Процесс продолжается до достижения требуемой точности $|f(c)| < eps$ или превышения максимального числа итераций 1000000. В зависимости от значения параметра delta функция использует либо округленные f_round, либо точные f значения.

Метод Ньютона

В случае, когда известно хорошее начальное приближение решения уравнения $f(x) = 0$, эффективным методом повышения точности является метод Ньютона. Он состоит в построении итерационной последовательности $x_{n+1} = x_n - f(x_n) / f'(x_n)$, сходящейся к корню уравнения $f(x) = 0$.

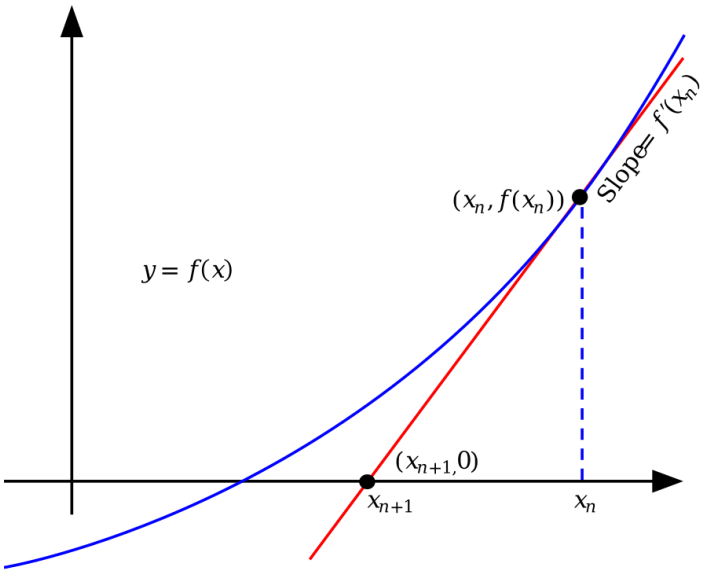

Рисунок 5 – График геометрической интерпретации

Метод Ньютона допускает простую геометрическую интерпретацию (рис. 5). Если через точку с координатами $(x_n; f(x_n))$ провести касательную, то абсцисса точки пересечения этой касательной с осью Ox будет очередным приближением x_{n+1} корня уравнения $f(x) = 0$.

$$|c - x_n| \leq \frac{M_2}{2m_1} |x_n - x_{n-1}|^2,$$

где M_2 – наибольшее значение модуля второй производной $|f''(x)|$ на отрезке $[a, b]$; m_1 – наименьшее значение модуля первой производной $|f'(x)|$ на отрезке$[a, b]$. Таким образом, если $|x_n - x_{n-1}| < \varepsilon$, то

$$|c - x_n| \leq \frac{M_2 \varepsilon^2}{2m_1}.$$

Это означает, что при хорошем начальном приближении корня после каждой итерации число верных десятичных знаков в очередном

приближении удваивается, т.е. процесс сходится очень быстро (имеет место квадратическая сходимость). Из указанного следует, что при необходимости нахождения корня с точностью ε итерационный процесс можно прекращать, когда

$$|x_n - x_{n-1}| < \varepsilon_0 = \sqrt{\frac{2m_1\varepsilon}{M_2}} \tag{3.1}$$

Рассмотрим один шаг итераций. Если на (n-1)-м шаге очередное приближение x_{n-1} не удовлетворяет условию окончания процесса, то вычисляются величины $f(x_{n-1})$, $f'(x_{n-1})$ и следующие приближение корня

$x_n = x_{n-1} - f(x_{n-1})/f'(x_{n-1})$

При выполнении условия (3.1) величина x_n принимается за приближенное значение корня c, вычисленное с точностью ε.

Выполнение работы

Round(double x, double delta) выполняет округление числа x с заданной точностью delta. Она использует стандартную математическую функцию round для приведения числа к ближайшему значению, кратному delta. В случае, если delta меньше или равна нулю, функция возвращает исходное число без изменений, что позволяет гибко управлять процессом округления в зависимости от потребностей вычислений.

f(double x) вычисляет значение целевого уравнения ln(ln(x)) - exp(-x^2). Это уравнение представляет собой разность натурального логарифма от натурального логарифма x и экспоненты от отрицательного квадрата x. Область определения функции ограничена значениями x > 1, так как аргумент внешнего логарифма должен быть положительным.

f_prime(double x) находит производную исходной функции, которая необходима для реализации метода Ньютона. Производная вычисляется по формуле 1/(x*ln(x)) + 2*x*exp(-x^2), где первое слагаемое является производной от ln(ln(x)), а второе — производной от -exp(-x^2) с учётом правила дифференцирования сложной функции.

f_round(double x, double delta) и **f_prime_round(double x, double delta)**. Эти функции сначала вычисляют исходные значения с помощью f(x) и f_prime(x), а затем округляют полученные результаты, передавая их в функцию Round вместе с заданным параметром точности delta.

Newton(double x0, double eps, double delta, int &iter) является ядром программы и реализует итерационный метод Ньютона для поиска корня уравнения. Она принимает начальное приближение x0, требуемую точность eps, параметр округления delta и ссылку на счётчик итераций iter. В зависимости от значения delta функция выбирает, использовать ли округлённые или точные значения функции и производной на каждой итерации.

Метод простых итераций

Метод простых итераций решения уравнения $f(x) = 0$ состоит в замене исходного уравнения эквивалентным ему уравнением $x = \varphi(x)$ и построении последовательности $x_n + 1 = \varphi(x_n)$, сходящейся при $n \to \infty$ к точному решению.

Рассмотрим один шаг итерационного процесса. Исходя из найденного на предыдущем шаге значения x_{n-1}, вычисляется $y = \varphi(x_{n-1})$. Если $|y - x_{n-1}| > \varepsilon$, то полагается $x_n = y$ и выполняется очередная итерация. Если же $|y - x_{n-1}| < \varepsilon$, то вычисления заканчиваются и за приближенное значение корня принимается величина $x_n = y$. Погрешность результата вычислений зависит от знака производной $\varphi'(x)$: при $\varphi'(x) > 0$ погрешность определения корня составляет $q\varepsilon/1-q$, а при $\varphi'(x) < 0$ погрешность не превышает ε. Здесь q – число, такое, что $|\varphi'(x)| \leq q < 1$ на отрезке $[a, b]$. Существование числа q является условием сходимости метода в соответствии с отмеченной выше теоремой.

Для применения метода простых итераций определяющее значение имеет выбор функции $\varphi(x)$ в уравнении $x = \varphi(x)$, эквивалентном исходному. Функцию $\varphi(x)$ необходимо подбирать так, чтобы

$|\varphi'(x)| \leq q < 1.$

Это обусловливается тем, что если $\varphi'(x) > 0$, то последовательные приближения будут сходиться к корню с монотонно. Следует также помнить, что скорость сходимости последовательности $\{x_n\}$ к корню с функции $f(x)$ тем выше, чем выше число q.

Выполнение работы

Round(double x, double delta) выполняет округление числа x с заданной точностью delta. Она использует стандартную математическую функцию round для приведения числа к ближайшему значению, кратному delta. В случае, если delta меньше или равна нулю, функция возвращает исходное число без изменений, что позволяет гибко управлять процессом округления в зависимости от потребностей вычислений.

f(double x) вычисляет значение целевого уравнения. Это уравнение представляет собой разность натурального логарифма от натурального логарифма x и экспоненты от отрицательного квадрата x. Область определения функции ограничена значениями $x > 1$, так как аргумент внешнего логарифма должен быть положительным. Данная функция является основой для построения итерационного процесса.

phi(double x) реализует итерационную функцию метода простых итераций (релаксации) в виде $\varphi(x) = x - 2.754\left(ln\left(ln(x)\right) - e^{-x^2}\right)$. Она принимает текущее приближение x и возвращает следующее приближение к корню. Перед вычислениями выполняется проверка области определения $x > 1$, и в случае нарушения выдаётся сообщение об ошибке. Коэффициент 2.754 подобран специально для обеспечения быстрой сходимости на выбранном отрезке.

phi_prime(double x) вычисляет производную итерационной функции $\varphi'(x)$. Эта функция используется для проверки условия сходимости $|\varphi'(x)| < 1$ на заданном отрезке. Производная содержит комбинацию экспоненциальных и логарифмических членов, и её значение определяет скорость сходимости метода.

f_round(double x, double delta) сначала вычисляет значение исходной функции f(x), а затем округляет полученный результат с помощью функции Round, используя заданный параметр точности delta. Это позволяет моделировать вычисления с ограниченной точностью и исследовать влияние округления на результаты.

phi_round(double x, double delta) аналогично вычисляет значение итерационной функции $\varphi(x)$ и округляет его с точностью delta. Это ключевая функция для режима работы с округлением, когда необходимо имитировать реальные вычисления с конечной точностью представления чисел.

phi_prime_round(double x, double delta) вычисляет значение производной $\varphi'(x)$ и округляет результат с точностью delta. Используется для анализа влияния округления на оценку условия сходимости.

SimpleIteration(double x0, double eps, double delta, int &iter) является ядром программы и реализует итерационный метод простых итераций для поиска корня уравнения. Функция принимает начальное приближение x0, требуемую точность eps (критерий остановки по разности между соседними приближениями), параметр округления delta и ссылку на счётчик итераций iter. В зависимости от значения delta функция выбирает, использовать ли округлённые значения (phi_round) или точные значения (phi) итерационной функции на каждом шаге. Итерации продолжаются до тех пор, пока разность между последовательными приближениями не станет меньше eps, либо пока значение x не выйдет за допустимые пределы ($x \leq 1$), либо пока не будет превышено максимальное число итераций. Функция возвращает найденное приближение корня.

Вывод

В ходе лабораторной работы были изучены и программно реализованы основные итерационные методы решения нелинейных уравнений: метод бисекции, метод хорд, метод Ньютона и метод простых итераций (в форме метода релаксации). Для выбранной функции $f(x) = ln\big(ln(x)\big) - e^{-x^2}$ на отрезке $[2, 3]$ был подтвержден факт наличия единственного корня благодаря анализу знак постоянства производной. В процессе исследования для каждого метода были подобраны оптимальные параметры (начальные приближения, коэффициенты релаксации) и проверены условия сходимости. Особое внимание было уделено устойчивости алгоритмов к вычислительным погрешностям: разработанные функции с округлением позволили смоделировать влияние ошибок исходных данных на точность результата. Эксперименты подтвердили, что метод бисекции обладает гарантированной, но линейной сходимостью, метод Ньютона демонстрирует квадратичную сходимость вблизи корня, а метод релаксации при правильно подобранном параметре обеспечивает устойчивое приближение. Таким образом, все рассмотренные методы успешно решили поставленную задачу, а полученные результаты согласуются с теоретическими оценками скорости и условий сходимости.